LAPORAN RESMI PENGUJIAN OTOMASI END-TO-END

FITUR: SUBSIDI JAM SIBUK DRIVER (RUSH HOUR SUBSIDY) - WEB ADMIN & MOBILE APPS

LEAD QA / TESTER: **Bhagus Arif Prayogo**
JABATAN: Senior QA Engineer
METODOLOGI: 4 Pilar QA (PT, PF/PN, NT, NF)

ENVIRONMENT: Staging / Development (Bypass Prod)
TARGET URL ADMIN: /rushHour/settings & /rushHour/history
HASIL PENGUJIAN: **100% PASSED (108 TEST CASES)**

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & STATUS RILIS

Pengujian otomatisasi menyeluruh (End-to-End & Regression Testing) untuk Fitur Baru 'Subsidi Rush Hour Driver' telah berhasil dilaksanakan pada environment Staging eVMOTO. Pengujian mencakup verifikasi antarmuka dan API Web Dashboard Admin (https://evmotoadmin.justkidding.app/rushHour/settings serta sub-halaman /rushHour/history), pricing engine Mobile Apps (Driver & User), serta regresi ekosistem eksisting. Seluruh 108 test cases yang dieksekusi menghasilkan status PASSED tanpa ditemukan kegagalan logika, kebocoran perhitungan argo, maupun crash pada pipeline CI/CD.

Komponen Test Suite	Cakupan Target	Jumlah TC	Durasi Eksekusi	Status Verifikasi
Web Admin UI & API Suite	Settings & History Sub-pages	9 TCs	3.63 dtk	100% PASSED
Mobile Apps Pricing & Seamless	Driver & User Payout Logic	9 TCs	2.04 dtk	100% PASSED
4-Pillars QA Rush Hour Suite	Fungsional, Batas, Perf, Sec	18 TCs	7.73 dtk	100% PASSED
Full Ecosystem Regression Suite	Auth, Wallet, Swap, User, Driver	72 APIs	174.34 dtk	100% PASSED
TOTAL KESELURUHAN	**End-to-End Full Monorep**	**108 TCs**	**187.74 dtk**	**SEMUA PASSED**

2. KAIDAH BISNIS & PENERAPAN 4 PILAR QA (PT, PF/PN, NT, NF)

Pengujian dirancang secara holistik mengadopsi metodologi 4 Pilar QA (PT, PF/PN, NT, NF):
• Pilar 1: Positive True (PT) -> Input valid, proses normal, kalkulasi argo original akurat sesuai tier (Tier 1: Rp 3.000, Tier 2: Rp 4.000, Tier 3: Rp 5.000), batas menit jam sibuk inklusif (06:45, 08:45, 10:45, 18:45), serta simpan setting berhasil (HTTP 303).
• Pilar 2: Positive False / Positive Negative (PF / PN) -> Kondisi alternatif valid / aksi sistem peniadaan subsidi: di luar window jam sibuk (09:15, 20:00) subsidi Rp 0, toggle switch non-aktif subsidi Rp 0, diskon voucher TIDAK menurunkan tier argo original driver, serta biaya menunggu TIDAK menaikkan tier secara curang.
• Pilar 3: Negative True (NT) -> Input salah / anomali batas sengaja diuji dan sistem secara tepat menolak (True): jam terbalik (windowStart > windowEnd) ditolak HTTP 422, batas tier tidak menaik ditolak HTTP 422, akses tanpa login dialihkan ke /login, dan 1 menit di luar jam ditolak (Rp 0).
• Pilar 4: Negative False (NF) -> Serangan siber & stress beban di mana sistem kebal (False/tidak runtuh): eksploitasi SQL Injection & XSS disanitasi tanpa merusak database, parameter tampering subsidi palsu diabaikan oleh server, dan lonjakan 1.000 order serentak stabil < 50ms.

3. VALIDASI DASHBOARD ADMIN (/RUSHHOUR/SETTINGS & /RUSHHOUR/HISTORY)

Pengujian komprehensif terhadap seluruh elemen UI, tombol, input, proses simpan, dan output pada Dashboard Admin:
• Tombol Fungsional: Tombol [Tambah Window] dan [Tambah Tier] berhasil mengklon baris form baru secara dinamis. Tombol [Hapus Baris] berfungsi menghapus baris dengan proteksi minimal 1 baris aktif. Checkbox [Tanpa batas] secara otomatis menjadikan input batas atas read-only dan mengosongkan nilainya.
• Validasi Negatif Server: Percobaan menyimpan Window dengan jam selesai <= jam mulai ditolak oleh backend dengan HTTP 422 disertai pesan 'Jam selesai window harus lebih akhir dari jam mulai.'. Percobaan menyusun batas atas tier yang tidak menaik ditolak dengan HTTP 422 'Batas atas tier harus menaik.'.
• Siklus Simpan: Form POST yang valid mereturn HTTP 303 Redirect ke /rushHour/settings?saved=1 dan menampilkan alert flash 'Pengaturan tersimpan.'.
• Sub-halaman Riwayat (/rushHour/history): Menampilkan 7 kolom resmi (Dibayar, Order, Driver, Nilai order, Subsidi, Window, Waktu penentu). Filter pencarian nomor HP driver (contoh: 6285156125633 / ID 313) menampilkan histori riwayat dengan akurasi 100%.

4. HASIL REGRESSION TESTING EKOSISTEM EKSISTING

Untuk memastikan fitur baru Subsidi Jam Sibuk tidak menimbulkan efek samping (regression defect) atau crash pada modul lainnya, dilakukan pengujian regresi menyeluruh terhadap 72 API endpoint eksisting pada staging:
1. Modul Autentikasi (Driver & Passenger Login by OTP, Token Expiry, Captcha): 100% PASSED.
2. Modul Pemesanan (Estimate Fare, Create Order, Cancel Trip, Fare Calculation Formula): 100% PASSED.
3. Modul Guarantee Income (G.I Rule #203, Whitelist Persistence, Banner Display): 100% PASSED.
4. Modul Dompet Driver (EvWallet Balance, Penarikan Dana / Withdrawal Minimum Rp 10.001): 100% PASSED.
5. Modul Integrasi ECGO Connect & Battery Swap (Free Swap Daily, Quota, Redis Lock): 100% PASSED.
Kesimpulan Regresi: ZERO REGRESSION BUG. Arsitektur backend dan skema database sepenuhnya stabil dan aman.

5. DAFTAR MATRIKS TEST CASE UTAMA (CUPLIKAN 15 TC TERPILIH)

Test Case ID	Modul Target	Skenario Pengujian & Ekspektasi Output	Hasil
TC-RH-ADM-01	Admin UI	Validasi render halaman /rushHour/settings, form atribut, dan checkbox enabled	PASSED
TC-RH-ADM-02	Admin UI	Validasi fungsionalitas tombol Tambah/Hapus Window, Tambah/Hapus Tier, Tanpa Batas	PASSED
TC-RH-ADM-03	Admin Process	Simpan setting valid multi-window, HTTP 303 redirect, dan flash 'Pengaturan tersimpan.'	PASSED
TC-RH-ADM-04	Admin Negative	Validasi penolakan HTTP 422: Jam selesai window harus lebih akhir dari jam mulai	PASSED
TC-RH-ADM-05	Admin Negative	Validasi penolakan HTTP 422: Batas atas tier harus menaik	PASSED
TC-RH-ADM-06	Admin History	Render tabel /rushHour/history, 7 kolom resmi, filter pencarian driver dan tanggal	PASSED
TC-RH-MOB-01	Mobile Pricing	Order argo original Rp 6.000 pada jam sibuk -> Subsidi tepat Rp 3.000 (Tier 1)	PASSED
TC-RH-MOB-02	Mobile Pricing	Order argo original Rp 14.400 pada jam sibuk -> Subsidi tepat Rp 4.000 (Tier 2)	PASSED
TC-RH-MOB-03	Mobile Pricing	Order argo original Rp 28.500 pada jam sibuk -> Subsidi tepat Rp 5.000 (Tier 3)	PASSED
TC-RH-MOB-04	Mobile Pricing	Order dengan voucher diskon Rp 5.000 -> Subsidi tetap Rp 4.000 (Isolasi argo murni)	PASSED
TC-RH-MOB-05	Mobile Pricing	Order dengan waiting fee Rp 3.000 -> Waiting fee tidak menaikkan tier subsidi	PASSED
TC-RH-MOB-06	Mobile Pricing	Order dengan penalti denda Rp 5.000 -> Penalti tidak memanipulasi tier subsidi	PASSED
TC-RH-MOB-07	Mobile Window	Order di luar window jam sibuk (09:30 dan 21:00) -> Subsidi tepat Rp 0	PASSED
TC-RH-MOB-08	Mobile Toggle	Fitur dinonaktifkan di Admin Dashboard (enabled = False) -> Subsidi tepat Rp 0	PASSED
TC-RH-MOB-09	Mobile Seamless	Verifikasi driver menerima net payout tanpa membocorkan formula internal ke UI driver	PASSED

6. KESIMPULAN AKHIR & PERSETUJUAN RILIS (SIGN-OFF)

Berdasarkan seluruh hasil pengujian fungsionalitas, boundary analysis, benchmark performa (< 50ms), keamanan data, serta regresi ekosistem yang 100% PASSED, fitur Subsidi Rush Hour Driver dinyatakan:
• Production Ready: Siap diintegrasikan ke jadwal rilis build produksi.
• Git Repository Monorepo: Seluruh script automation terpadu telah dikompilasi (compileall syntax 0 error), diverifikasi kompatibel dengan pipeline GitHub Actions CI/CD (.github/workflows/ci.yml), dan siap di-push ke remote repository.

Disiapkan dan Diuji Oleh:

Bhagus Arif Prayogo
Senior QA Engineer

Mengetahui & Menyetujui:

Lead Engineering / Product Owner
EvMoto & ECGO Tech Operations